云驰运动科技（广州）有限公司

# 产品技术白皮书

Product Technology Whitepaper · 公开资料（L1）

| 文档编号 | YC-RD-006 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 2025-09-10 | 适用部门 | 产品研发中心 / 市场品牌部 |
| 密级 | 公开 / L1（可对外发布） | 归口部门 | 产品研发中心 |

## 1 概述

云驰运动（YUNCHI）专注跑步、篮球、越野与日常健步场景的功能性运动鞋研发与销售。本白皮书面向渠道伙伴与终端用户，公开材料体系、结构设计与测试标准，用于说明产品性能边界，不构成对个体运动表现的承诺。

公司研发中心下设材料实验室、结构工程组与人体工学测试组，具备中底发泡配方自研、鞋面飞织结构与外底花纹独立设计能力。

## 2 核心技术平台

### 2.1 超临界发泡中底

采用超临界二氧化碳发泡工艺，在高温高压下使气体以超临界状态溶入聚合物基体，泄压瞬间成核，形成闭孔率超过 92% 的微孔结构。相较传统化学发泡，回弹率提升至 78%，压缩永久变形降低约 35%，且不残留发泡剂气味。

### 2.2 全掌碳纤维推进板

采用 T800 级碳纤维单向预浸料，经 12 层叠层与热压固化成型。碳板刚性通过三点弯曲测试标定，弯折刚度控制在 1.8—2.2 N/mm 区间，兼顾推进效率与足部自然滚动，避免过度刚性带来的小腿代偿。

### 2.3 飞织鞋面与包裹系统

鞋面采用一体成型飞织工艺，按足部压力分布设置不同密度编织区：前掌透气区密度 120 g/m²，中足包裹区 210 g/m²，后跟锁定区 260 g/m²。配合半内靴结构，实测横向位移较上一代降低 22%。

### 2.4 外底与抓地

越野系列采用 Vibram 橡胶配方，5 mm 深齿与多向排泥沟槽设计；路跑系列采用分区碳素橡胶，前掌耐磨区厚度 3.2 mm，后跟外侧加强至 4.5 mm，兼顾抓地与轻量。

## 3 主要产品技术参数

| 型号 | 定位 | 中底 | 单只重量（42 码） | 前后掌落差 | 建议场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻云 Pro 缓震跑鞋 | 入门缓震 | 高弹 EVA | 245 g | 10 mm | 日常慢跑 5—10 km |
| 疾风 2.0 碳板跑鞋 | 竞速训练 | 超临界发泡 + 全掌碳板 | 218 g | 8 mm | 节奏跑 / 半马全马 |
| 烈焰 X3 实战篮球鞋 | 实战抗扭 | EVA + 抗扭 TPU 片 | 412 g | 9 mm | 室内外球场实战 |
| 山野 GTX 越野跑鞋 | 防水越野 | 高弹 EVA | 312 g | 8 mm | 山地越野 / 徒步 |
| 街头 Classic 板鞋 | 日常通勤 | EVA 缓震鞋垫 | 368 g | 12 mm | 通勤 / 日常穿搭 |
| 云步 轻量健步鞋 | 健步宽楦 | 轻量 EVA | 210 g | 10 mm | 快走 / 长辈日常 |

注：重量为 42 码单只实测均值，因配色与批次存在 ±5 g 公差；落差为实验室静态测量值。

## 4 测试标准与耐久

4.1 冲击衰减：按 ASTM F1614 进行前掌与后跟落锤冲击测试，20,000 次循环后回弹衰减不超过 8%。

4.2 整鞋耐久：按 ISO 20344 进行弯折与剥离测试，鞋底与鞋面粘合强度不低于 4.0 N/mm。

4.3 真人路测：每款上市前完成 300 km 真人累计里程测试，覆盖 60 名不同足型受试者，重点记录中底塌陷、鞋面变形与外底磨损。

4.4 疾风 2.0 在 500 km 累计里程后实测回弹衰减 6.4%，碳板无分层或断裂。

## 5 售后判定参考

5.1 鞋类三包期为签收之日起 90 天。三包期内出现开胶（粘合面分离长度超过 5 mm）、断底、断面的，凭订单与实物照片可申请换新。

5.2 以下情形不属于质量问题：正常磨损（外底花纹磨平）、人为切割、高温暴晒导致的中底变形、超范围使用（如越野鞋用于水泥地长距离跑）。

5.3 碳板跑鞋建议累计里程 500—600 km 后更换，超期使用性能衰减属正常现象，不作为质量问题受理。

## 6 联系与声明

技术参数咨询：rd@yunchi.example；渠道合作：bd@yunchi.example。本白皮书参数基于实验室条件与限定受试样本，个体体验可能存在差异。

本文件为公开资料（密级 L1），可整体转载，禁止断章取义引用单一参数。